LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 09
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0009

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề **đúng**?
A. Số 9 là một số nguyên tố. **B.** $\pi < 3$. **C.** Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$. **D.** $\sqrt{2}$ là một số hữu tỉ.

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3\}$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?
A. $1 \in A$. **B.** $\{2\} \in A$. **C.** $\{1; 2\} \subset A$. **D.** $\varnothing \subset A$.

Câu 3. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học?
A. Hôm nay trời đẹp quá! **B.** $2 + 3 = 7$. **C.** Bạn có thích học môn Toán không? **D.** Hãy làm bài thật cẩn thận nhé!

Câu 4. Tập hợp gồm tất cả các số thực x thỏa mãn $2 \le x < 6$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là
A. $[2; 6)$. **B.** $(2; 6]$. **C.** $[2; 6]$. **D.** $(2; 6)$.

Câu 5. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - y \ge 1 \\ x + y \le 4 \end{cases}$?
A. $(0; 0)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(2; 1)$. **D.** $(0; 2)$.

Câu 6. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x - 3y + 3 > 0$?
A. $M(0; 2)$. **B.** $N(1; 2)$. **C.** $P(-4; 0)$. **D.** $Q(1; 0)$.

Câu 7. Miền nghiệm của bất phương trình $2x+y-4 \le 0$ là nửa mặt phẳng (kể cả bờ $d : 2x+y-4 = 0$) chứa điểm nào sau đây?
A. $A(3; 1)$. **B.** $O(0; 0)$. **C.** $B(2; 2)$. **D.** $C(1; 3)$.

Câu 8. Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$ có phương trình là
A. $2x - 3y + 6 = 0$. **B.** $3x + 2y - 6 = 0$. **C.** $3x - 2y = 0$. **D.** $3x - 2y + 6 = 0$.

Câu 9. Cho góc α là một góc tù ($90° < \alpha < 180°$). Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin\alpha > 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có cạnh $b = 6$, $c = 8$ và góc xen giữa $\widehat{A} = 60°$. Độ dài cạnh $a = BC$ bằng
A. $2\sqrt{13}$. **B.** 10. **C.** $2\sqrt{37}$. **D.** $\sqrt{52}$.

Câu 11. Giá trị của biểu thức $P = \sin^2 40° + \sin^2 50° + \tan 30° \cdot \cot 30°$ bằng
A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 12. Giá trị của biểu thức lượng giác $\sin 150°$ bằng
A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) Điểm $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Tọa độ đỉnh A nằm trên trục hoành Ox là $A(4;0)$.

c) Tọa độ đỉnh B là giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 4$ và $x + 2y = 6$ là $B(2;2)$.

d) Biểu thức $F(x,y) = 2x + 3y$ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm bằng 12.

Câu 14. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = BC = 7$, $b = CA = 5$, $c = AB = 6$.

a) Nửa chu vi của tam giác ABC là $p = 9$.

b) Diện tích tam giác ABC tính theo công thức Heron bằng $6\sqrt{6}$.

c) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là $r = \dfrac{2\sqrt{6}}{3}$.

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC là $R = \dfrac{35\sqrt{6}}{12}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 bạn thích môn Toán, 20 bạn thích môn Ngữ văn, và 5 bạn không thích cả hai môn này. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn Toán và Ngữ văn?

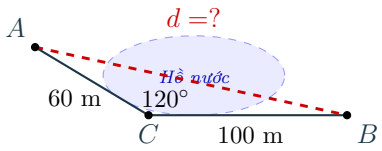
Đáp số: ☐

Câu 16. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \\ 3x + y \leq 9 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y) = 4x + 3y$ trên miền nghiệm của hệ.

Đáp số: ☐

Câu 17. Cho góc nhọn α thỏa mãn $0° < \alpha < 90°$ và $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$. Tính giá trị của biểu thức $T = 13\cos\alpha + 12\tan\alpha$.

Đáp số: ☐



Câu 18. Để xác định khoảng cách giữa hai vị trí A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước sâu, một người đứng tại vị trí C đo được khoảng cách $CA = 60$ m, $CB = 100$ m và góc $\widehat{ACB} = 120°$. Hỏi khoảng cách giữa hai vị trí A và B bằng bao nhiêu mét? (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

Đáp số: ☐

PHẦN IV. Tự luận

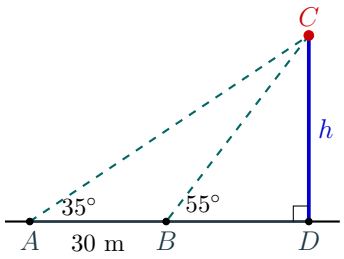
Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m-3; m+2]$ và $B = [-1;5)$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để tập hợp A là tập con của tập hợp B ($A \subset B$).

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$ và $c = 15$.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tính độ dài đường cao h_a kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC.



Câu 21. *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao của một cột phát sóng viễn thông CD dựng thẳng đứng trên mặt đất phẳng (D là chân cột, C là đỉnh cột), người ta chọn hai điểm quan sát A và B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, D thẳng hàng theo thứ tự đó, với khoảng cách $AB = 30$ m. Từ A, góc nâng nhìn lên đỉnh cột là $\widehat{CAD} = 35°$. Từ B, góc nâng nhìn lên đỉnh cột là $\widehat{CBD} = 55°$. Tính chiều cao $h = CD$ của cột phát sóng (*làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân*).

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một xưởng sản xuất bàn ghế nội thất sản xuất hai loại mặt hàng: bàn gỗ (loại I) và ghế gỗ (loại II).

- Để sản xuất một chiếc bàn gỗ cần 2 m^2 gỗ và 3 giờ công lao động.
- Để sản xuất một chiếc ghế gỗ cần 1 m^2 gỗ và 2 giờ công lao động.

Xưởng có nguồn nguyên liệu dự trữ là 80 m^2 gỗ và tối đa 130 giờ công lao động trong một tuần. Mỗi chiếc bàn bán ra đem lại lợi nhuận 400 000 đồng, mỗi chiếc ghế đem lại lợi nhuận 250 000 đồng. Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bàn và bao nhiêu chiếc ghế trong một tuần để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	B	B	A	C	D	B	D	A	A	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

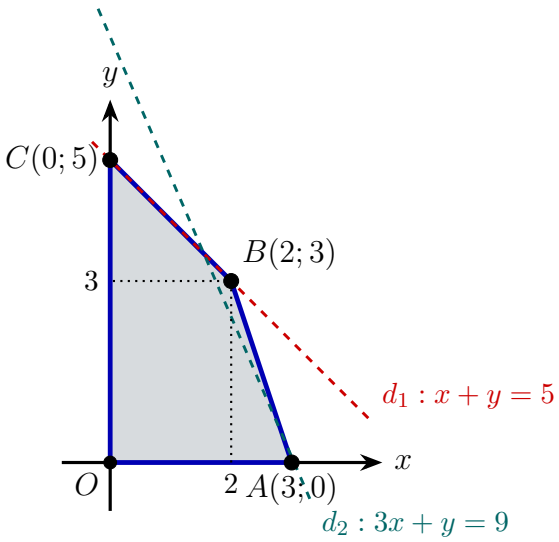
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
10	17	17	140

4. Phần IV: Tự luận

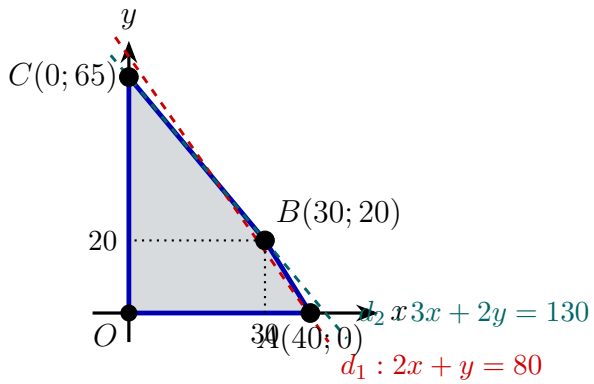
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	$m \in [2;3)$ hay $2 \le m < 3$.
Câu 20	a) $S = 84$; b) $h_a = \dfrac{168}{13} \approx 12{,}9$ (cm hoặc đơn vị độ dài).
Câu 21	Chiều cao cột phát sóng $h \approx 41{,}2$ m.
Câu 22	Sản xuất **30 chiếc bàn** và **20 chiếc ghế**; lợi nhuận lớn nhất là 17 000 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Mệnh đề toán học là khẳng định mang tính đúng hoặc sai về một chân lý toán học. Tổng ba góc trong tam giác luôn bằng $180°$ là mệnh đề đúng. Chọn **C**.
- **Câu 2:** Phần tử $2 \in A$, do đó $\{2\} \subset A$. Kí hiệu $\{2\} \in A$ là sai. Chọn **B**.
- **Câu 3:** $2 + 3 = 7$ là một khẳng định toán học (mệnh đề sai). Chọn **B**.
- **Câu 4:** Tập hợp $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 6\}$ viết dưới dạng nửa khoảng là $[2; 6)$. Chọn **A**.
- **Câu 5:** Thay $(2; 1)$ vào hệ: $2(2) - 1 = 3 \geq 1$ và $2 + 1 = 3 \leq 4$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **C**.
- **Câu 6:** Thay $Q(1; 0)$ vào vế trái: $1 - 3(0) + 3 = 4 > 0$ (thỏa mãn). Chọn **D**.
- **Câu 7:** Thay $O(0; 0)$ vào vế trái: $2(0) + 0 - 4 = -4 \leq 0$ (thỏa mãn). Miền nghiệm chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$. Chọn **B**.
- **Câu 8:** Bất phương trình $3x - 2y + 6 \geq 0$ có đường thẳng bờ là phương trình dấu bằng: $3x - 2y + 6 = 0$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Với góc tù $\alpha \in (90°; 180°)$, ta có $\sin\alpha > 0$, $\cos\alpha < 0$, $\tan\alpha < 0$, $\cot\alpha < 0$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Áp dụng định lý côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dfrac{1}{2} = 52 \implies a = 2\sqrt{13}$. Chọn **A**.
- **Câu 11:** Vì $\sin 50° = \cos 40°$ nên $\sin^2 40° + \sin^2 50° = \sin^2 40° + \cos^2 40° = 1$. Lại có $\tan 30° \cdot \cot 30° = 1$. Vậy $P = 1 + 1 = 2$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** $\sin 150° = \sin(180° - 150°) = \sin 30° = \dfrac{1}{2}$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Thay tọa độ $M(1; 1)$ vào hệ: $1 \geq 0, 1 \geq 0, 1 + 1 = 2 \leq 4, 1 + 2(1) = 3 \leq 6$ (thỏa mãn) $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) Cho $y = 0$, ta có $x \leq 4$ và $x \leq 6 \implies x \leq 4$. Đỉnh trên trục Ox là $A(4; 0) \Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) Tọa độ giao điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 4 \\ x + 2y = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}$. Điểm $B(2; 2) \Rightarrow$ **Đúng**.
  - d) Các đỉnh của tứ giác là $O(0; 0), A(4; 0), B(2; 2), C(0; 3)$. Tính giá trị $F(x, y) = 2x + 3y$: $F(O) = 0$; $F(A) = 8$; $F(B) = 2(2) + 3(2) = 10$; $F(C) = 2(0) + 3(3) = 9$. Giá trị lớn nhất là 10 (tại $B(2; 2)$). Mệnh đề ghi 12 là $\Rightarrow$ **Sai**.
- **Câu 14:**
  - a) $p = \dfrac{7 + 5 + 6}{2} = 9 \Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) $S = \sqrt{9(9 - 7)(9 - 5)(9 - 6)} = \sqrt{9 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6} \Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{6\sqrt{6}}{9} = \dfrac{2\sqrt{6}}{3} \Rightarrow$ **Đúng**.

– d) $R = \dfrac{abc}{4S} = \dfrac{7\cdot 5\cdot 6}{4\cdot 6\sqrt{6}} = \dfrac{35}{4\sqrt{6}} = \dfrac{35\sqrt{6}}{24}$. Mệnh đề ghi $R = \dfrac{35\sqrt{6}}{12}$ là $\Rightarrow$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Gọi T là tập hợp học sinh thích môn Toán, V là tập hợp học sinh thích môn Ngữ văn. Số học sinh thích ít nhất một trong hai môn là: $n(T\cup V) = 40-5 = 35$. Áp dụng công thức cộng số phần tử:

$$n(T\cup V) = n(T) + n(V) - n(T\cap V) \implies 35 = 25 + 20 - n(T\cap V) \implies n(T\cap V) = 10.$$

  Vậy có 10 học sinh thích cả hai môn Toán và Ngữ văn.

- **Câu 16:** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(3;0)$ (giao của $3x+y=9$ với Ox), $B(2;3)$ (giao của hai đường thẳng $x+y=5$ và $3x+y=9$), $C(0;5)$ (giao của $x+y=5$ với Oy). Tính giá trị $F(x,y) = 4x+3y$ tại các đỉnh:
  - $F(O) = 0$;
  - $F(A) = 4(3)+3(0) = 12$;
  - $F(B) = 4(2)+3(3) = 17$;
  - $F(C) = 4(0)+3(5) = 15$.

  Giá trị lớn nhất là 17 (đạt tại đỉnh $B(2;3)$).

- **Câu 17:** Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos\alpha > 0$. Ta có:

$$\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \sqrt{1-\frac{25}{169}} = \frac{12}{13}, \quad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{5/13}{12/13} = \frac{5}{12}.$$

  Do đó: $T = 13\cdot\dfrac{12}{13} + 12\cdot\dfrac{5}{12} = 12+5 = 17$.

- **Câu 18:** Áp dụng định lý côsin trong tam giác $\triangle ABC$:

$$\begin{aligned} AB^2 &= CA^2 + CB^2 - 2CA\cdot CB\cdot\cos 120^\circ \\ &= 60^2 + 100^2 - 2(60)(100)\left(-\frac{1}{2}\right) = 3600+10000+6000 = 19600. \end{aligned}$$

  Suy ra $AB = \sqrt{19600} = 140$ m.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:** Để tập hợp $A = [m-3; m+2]$ là tập con của tập hợp $B = [-1;5)$, ta cần và đủ:

$$\begin{cases} m-3 \ge -1 \\ m+2 < 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m \ge 2 \\ m < 3 \end{cases} \iff 2 \le m < 3.$$

  Vậy tất cả các giá trị của tham số m thỏa mãn là $m \in [2;3)$.

- **Câu 20:**

Câu 1. Nửa chu vi tam giác ABC là $p = \dfrac{13+14+15}{2} = 21$. Diện tích tam giác tính theo công thức Heron:

$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21\cdot 8\cdot 7\cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

Câu 2. Mặt khác, $S = \dfrac{1}{2}a \cdot h_a \implies h_a = \dfrac{2S}{a} = \dfrac{2 \cdot 84}{13} = \dfrac{168}{13} \approx 12{,}9$.

- **Câu 21:** Trong tam giác $\triangle ABC$, góc ngoài tại đỉnh B là $\widehat{CBD} = 55^\circ$, do đó:

$$\widehat{ACB} = \widehat{CBD} - \widehat{CAD} = 55^\circ - 35^\circ = 20^\circ.$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác $\triangle ABC$:

$$\frac{BC}{\sin \widehat{CAD}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \implies BC = \frac{AB \cdot \sin 35^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{30 \cdot \sin 35^\circ}{\sin 20^\circ} \approx 50{,}311 \text{ m}.$$

Trong tam giác vuông $\triangle BCD$ vuông tại D:

$$h = CD = BC \cdot \sin 55^\circ \approx 50{,}311 \cdot \sin 55^\circ \approx 41{,}212 \text{ m}.$$

Làm tròn đến một chữ số thập phân, chiều cao cột phát sóng là 41,2 m.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc bàn và số chiếc ghế mà xưởng sản xuất trong một tuần ($x, y \in \mathbb{N}$).
  - Lượng gỗ sử dụng: $2x + y \leq 80$.
  - Số giờ công lao động sử dụng: $3x + 2y \leq 130$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 2x + y \leq 80 \\ 3x + 2y \leq 130 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh:

- $O(0; 0)$;
- $A(40; 0)$ (giao điểm của $2x + y = 80$ với trục Ox);
- $B(30; 20)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y = 80 \\ 3x + 2y = 130 \end{cases}$);
- $C(0; 65)$ (giao điểm của $3x + 2y = 130$ với trục Oy).

Tổng lợi nhuận thu được là $F(x, y) = 400x + 250y$ (nghìn đồng). Tính giá trị của F tại các đỉnh:

- $F(O) = 0$;
- $F(A) = 400(40) = 16\,000$ (nghìn đồng) $= 16$ triệu đồng;
- $F(B) = 400(30) + 250(20) = 12\,000 + 5\,000 = 17\,000$ (nghìn đồng) $= 17$ triệu đồng;
- $F(C) = 250(65) = 16\,250$ (nghìn đồng) $= 16{,}25$ triệu đồng.

Giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ đạt được tại đỉnh $B(30; 20)$.
Vậy xưởng cần sản xuất **30 chiếc bàn** và **20 chiếc ghế** để thu được lợi nhuận lớn nhất là **17.000.000 đồng**.